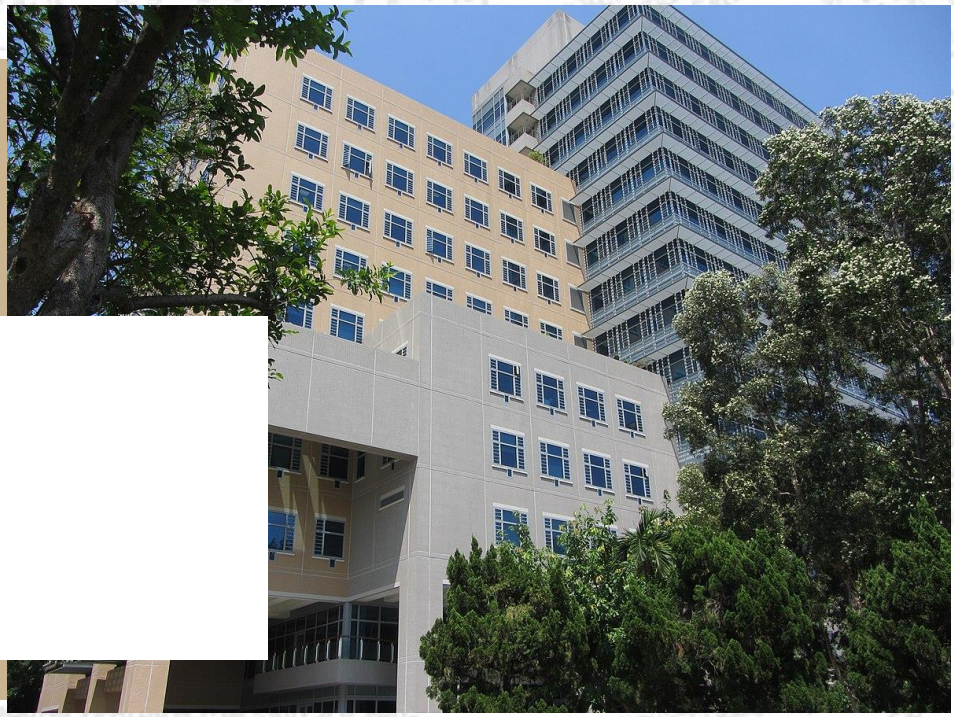
特殊選才自述書

國立台灣大學
數學系



申請人

李絜綾

推薦學校

彰化女中

性別

女

電話

0971716631

Email

huei7780@gmail.com

前言

數學，是科學的女王，Gauss如此說，簡短的呈現數學的兩個特質：數學為所有科學提供基礎的語言與工具；數學有其不群之風華，和科學有截然不同的特徵。數學家Taubes說過，「科學研究的是此一世界，數學研究的則是所有可能世界。」貴系簡短說明的數學系課程特性，正符合學生心中以數學為信仰之形象，為學生心之嚮往。

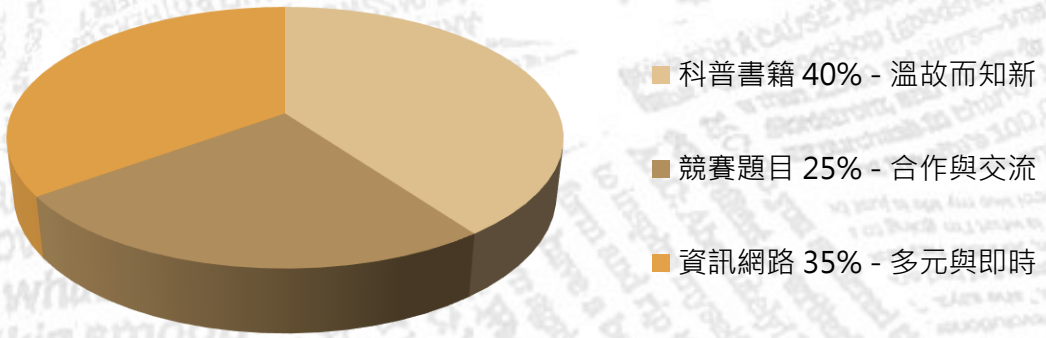
高一上~高三上5學期各學期「數學學科」以及「數學相關科目」單科成績表

在校成績 (取整數位)	科目 數學	科目 創意發想與建模	科目 數學夢想家
高一上學期	98	99	
高一 下學期	97	97	
高二 上學期	93		99
高二 下學期	100		100

學習數學的機緣

幼兒園大班時，老師拿了一本小學數學教導加減法運算，98頁的題目，在每一題應用題中，去尋找關鍵的數字，並找出對應的關係，開啟了我對數字的興趣。後來在國小時接觸到《數學女孩》一系列的小說，那時雖然還無法理解所有內容，但對其中各種神奇的數學式子非常憧憬，啟發了早期開始研究數學的動機。

鑽研數學的方法



鑽研數學的方法

◆ 科普書籍：

學生從小學開始接觸《數學女孩》系列，而後隨著理解能力的成長，也持續反覆閱讀並研究書中各個數學主題，如抽象代數、離散數學、拓樸學等，不斷的重溫及複習，有了新的領略都會心動不已，也因此養成廣泛閱讀科普書籍的習慣。

◆ 數學競賽題目：

1. TRML 思考賽：可以學習到對於一個較有挑戰性的題目，如何和別人有效率地闡述自己的想法、理解他人的想法，並清楚統一論述，頻繁的互動交流，讓數學有趣不單調，隨時都有新的思考方向。
2. 學科能力競賽、數學奧林匹亞：重視數學公式、定理的活用，因此非常需要融會貫通的能力，可以訓練自己思緒更清晰，更能看到數學的本質。

鑽研數學的方法

◆ 運用資訊科技與網路：

1. **YouTube**：關注**3blue1brown**頻道，其以深入淺出的方式講解，搭配華麗的視覺動畫，讓數學學習生動有趣，更有效的學習。
2. 社群**Instagram**：

① **vibingmath**：每篇貼文都對特定主題有組織的介紹、附帶證明或全面性的延伸概念，能進行有系統及全面的了解，讓學習不會斷續及破碎。

② **mathinity**：版面設計及講述方式活潑、夾帶小部分數學史

3. **Discord**：這裡有**IGMC**、**MODS** 等群組，其中的每日問題**(question of the day)**，會讓學生有非常多的期待，練習不同型式的題目，另外可以和其他人討論題目及對數學的看法，即時且無時空限制，並有多方面的思維模式可以學習。

數學知識的擴充

- 期刊

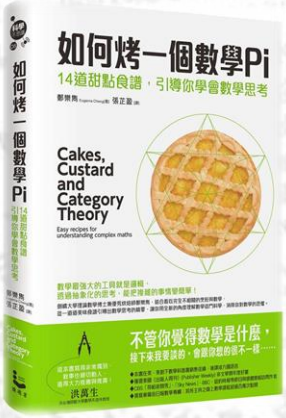
  在「數學傳播」期刊中接觸各種數學主題文章，例如：「9 的倍數的數字和是 9 的幾倍」、「月光、怪物 (Moonshine and Monster)」。

- 教授演講

  Eugenia Cheng (Sheffield大學前副教授)在Ted演講-An Unexpected Tool for Understanding Inequality Abstract Math中，說明了解抽象數學可以幫助我們思考生活中的問題

- 書籍

  在「如何烤一個數學PI」一書中，讓學生對數學的本質及全貌更加了解。



喜愛的數學理論

我很喜歡伽羅瓦理論。

一開始我是在《數學女孩-伽羅瓦理論》中認識群論，當時我被群論中以結構描繪集合的方式所吸引，後來我透過這本書與其他書籍、網路資源加深對抽象代數的了解，更讓我感受到它的強大，不僅僅是展現出結構之美，更能用來解決一些原本看似不相關的問題，例如任意三等分角等。而其中伽羅瓦理論更是完美的將群的分裂與體的擴張結合起來，所得結果竟然可以用來說明五次以上方程式並不存在公式解，展現了一種驚喜感，使我感到十分讚嘆。

數學作品與成就

◆ 數學作品方面：

國中獨立研究競賽，歸納分析中國剩餘定理的一些性質，榮獲佳作。

高二數學專題成果參加小論文比賽1091015梯次「foodpanda優化方案探討-購物車與訂單整合」榮獲數學類甲等。

參加第20屆全國高中高職數學建模競賽「我國之離岸風電發展情形」榮獲金牌。

61屆學校分區科學展覽會「疫數時代」榮獲佳作。

第七屆國際數學建模挑戰賽中華賽「國際疫情與經濟之關聯」榮獲特等入圍獎。

第七屆國際數學建模挑戰賽國際賽（中華區）榮獲二等獎。

◆ 數學成就方面：

APX全國高中數理能力檢定 數學科-高級 合格

2021亞太數學奧林匹亞競賽初選考試-第一階段PR值99.54。

2021亞太數學奧林匹亞競賽第二階段PR值73.43。

取得資格參加亞太數學奧林匹亞研習營數位課程。

高二帶隊參加第二十二屆TRML競賽，全隊最高分。

高三帶隊參加第二十三屆TRML競賽，全隊最高分，獲全國銅牌獎、女生特別一等獎。

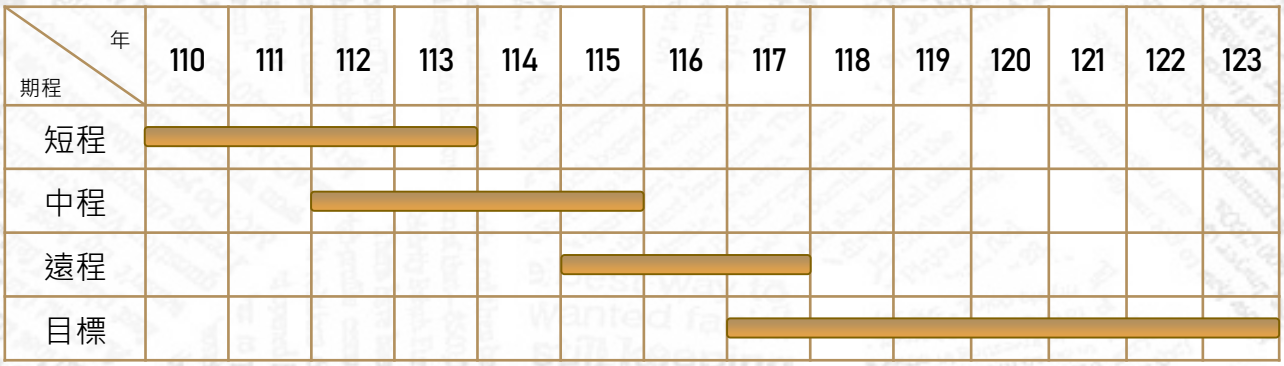
數學系修課與學習

- 我曾經參加過彰化師範大學為期14週的資優人才培育計畫，認識許多高中課程以外的數學主題。我覺得認識這些不同面貌的數學讓我能對數學有更全面的了解，使我不會限制自己的眼光於課業內。

> One of the things you have to avoid as you mature as a mathematician is getting wedded to the same technique.
>
> –Taubes

數學領域的憧憬

數學領域憧憬甘梯圖



- 首先，近程的規畫在大學階段，除了依循課程循序漸進外，希望能在「代數與數論-群表現理論、離散數學-圖論」方面能多加著墨。
- 中程的計畫為繼續考取研究所，在碩士課程中，加深對「圖論」的研究。
- 遠程方面，希望繼續攻讀博士，並從事以研究為主的工作。
- 最終的期望，我希望未來能夠獲選為中央研究院數理科學組院士，持續研究數學中的特定領域。